スクリプトコマンドの構造

SANtricity commands

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-cli/get-started/structure-of-a-script-command.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

スクリプトコマンドの構造 1
スクリプトコマンドの構造 1
スクリプトコマンドの概要 3
共通の構文要素 6

スクリプトコマンドの構造

スクリプトコマンドの構造

すべてのスクリプトコマンドは次の構造になります。

```
*command operand-data* (*statement-data*)
```

- 「command」は実行するアクションを示します。
- operator-dataは’構成または管理するストレージ・アレイに関連づけられているオブジェクトを表します
- 「statement-data」はコマンドを実行するために必要な情報を提供します。

`*operator-data*`の構文は次の構造を持っています

```
(*object-type* | all *object-types* | [*qualifier*] (*object-type*
[*identifier*] (*object-type* [*identifier*] | *object-types*
[*identifier-list*])))
```

オブジェクトは次の4つの方法で識別できます。

- オブジェクトタイプ—コマンドが特定のオブジェクトを参照していない場合に使用します
- **`all`**`パラメータ接頭辞–コマンドがストレージアレイ内の指定された型のすべてのオブジェクトを参照している場合に使用します (例:*allVolumes *')
- 角括弧—特定のオブジェクトに対してコマンドを実行してオブジェクトを識別するときに使用します(例:'**volume[engineering]**')
- 識別子のリスト—一部のオブジェクトを指定するために使用しますオブジェクト識別子は角かっこで囲みます（例：「* volumes [sales engineering marketing]*」）。

追加情報 にオブジェクトの説明を含める場合は、修飾子が必要です。

オブジェクトタイプと各オブジェクトタイプに関連付けられている識別子を次の表に示します。

オブジェクトタイプ（ **Object Type** ）	識別子
「* controller *」と入力します	a または b
'**drive**'	ドロワーを備えたエンクロージャの場合は、トレイID、ドロワーID、およびスロットIDを使用します。または、トレイIDとスロットIDのみを使用します。

オブジェクトタイプ（ **Object Type** ）	識別子
'replacementDrive'	ドロワーを備えたエンクロージャの場合は、トレイID、ドロワーID、およびスロットIDを使用します。または、トレイIDとスロットIDのみを使用します。
「* driveChannel *」	ドライブチャネルの識別子
「* host *」と入力します	ユーザラベル
「* hostChannel *」と入力します	ホストチャネル識別子
「* hostGroup *」と入力します	ユーザラベル
「ホストポート」	ユーザラベル
「* iscsiInitiator *」と入力します	ユーザラベルまたはiSCSI Qualified Name（IQN）
「* iscsiTarget *」と入力します	ユーザラベルまたはIQN
「* storageArray *」と入力します	該当なし
「トレイ」	トレイID
'volume	ボリューム・ユーザー・ラベルまたはボリュームのWorld Wide Identifier（WWID）（setコマンドのみ）
「* VolumeCopy *」	ターゲットボリュームのユーザラベルと、必要に応じてソースボリュームのユーザラベルも指定します
'*volumeGroup *	ユーザラベル 有効な文字は、英数字、ハイフン、アンダースコアです。

ステートメントデータは次の形式になります。

- パラメータ=値(`**raidLevel=5**`など)
- パラメータ名(`**batteryInstallDate**`など)
- オペレーション名(`**redundancyCheck**`など)

ユーザ定義エントリ（ユーザラベルなど）は変数と呼ばれます。構文では斜体で表示されます(例: trayID’または’volumeGroupName')

スクリプトコマンドの概要

スクリプトコマンドはストレージアレイのさまざまな要素（ホストトポロジ、ドライブ構成、コントローラ構成、ボリューム定義、ボリュームグループ定義など）の定義および管理に使用できるため、コマンドはかなりの数になります。ただし、これらのコマンドは汎用カテゴリに分類され、このカテゴリはストレージアレイの設定や管理のためにコマンドを適用するときに再利用されます。次の表に、スクリプトコマンドの一般的な形式と各コマンドの定義を示します。

構文	説明
`accept object {statement-data}`	保留中の処理を実行します。
`activate object {statement-data}`	処理を実行できるように環境をセットアップするか、環境がすでに正しくセットアップされている場合は処理を実行します。
`autoConfigure storageArray {statement-data}`	コマンドで指定されたパラメータに基づいて設定を自動的に作成します。
`check object {statement-data}`	同期操作であるオブジェクトのエラーに関するレポートを作成する処理を開始します。
`clear object {statement-data}`	オブジェクトの一部の属性の内容を破棄します。この処理はシステムの停止を伴い、元に戻すことはできません。
`create object {statement-data}`	指定したタイプのオブジェクトを作成します。
`deactivate object {statement-data}`	処理のために環境を削除します。
`delete object`	以前に作成したオブジェクトを削除します。

構文	説明
`diagnose object {statement-data}`	テストを実行し、結果を表示します。
`disable object {statement-data}`	機能が動作しないようにします。
`download object {statement-data}`	ストレージアレイまたはストレージアレイに関連付けられているハードウェアにデータを転送します。
`enable object {statement-data}`	機能を動作に設定します。
`load object {statement-data}`	ストレージアレイまたはストレージアレイに関連付けられているハードウェアにデータを転送します。このコマンドは'download'コマンドと機能的に似ています
`recopy object {statement-data}`	既存のボリュームコピーペアを使用してボリュームコピー処理を再開します。処理を再開する前にパラメータを変更できます。
`recover object {statement-data}`	保存された設定データとステートメントパラメータからオブジェクトを再作成します。(このコマンドは'create'コマンドと似ています)
`remove object {statement-data}`	オブジェクト間の関係を削除します。
`repair object {statement-data}`	「check」コマンドで見つかったエラーを修復します。

構文	説明
`replace object {statement-data}`	指定したオブジェクトでストレージアレイ内の既存のオブジェクトを置き換えます。
`reset object {statement-data}`	ハードウェアまたはオブジェクトを初期状態に戻します。
`resume object`	中断した処理を開始します。処理は中断された地点から開始されます。
`revive object`	失敗状態のオブジェクトを強制的に最適状態に設定します。このコマンドは、エラーリカバリ手順 の一部としてのみ使用してください。
`save object {statement-data}`	オブジェクトに関する情報をファイルに書き込みます。
`set object {statement-data}`	オブジェクトの属性を変更します。すべての変更は、コマンドが戻ると完了します。
`show object {statement-data}`	オブジェクトに関する情報を表示します。
`start object {statement-data}`	非同期処理を開始します。一部の処理は、開始後に停止できます。一部の処理の進捗状況を照会できます。
`stop object {statement-data}`	非同期処理を停止します。
`suspend object {statement-data}`	処理を停止します。その後、中断した処理を再開でき、中断された地点から処理が続行されます。

構文	説明
`validate object {statement-data}`	セキュリティキーを検証します。

共通の構文要素

共通の構文要素は、スクリプトコマンドで使用できるパラメータとオプションの一般的なカテゴリです。次の表に、共通の構文要素で使用される表記規則を示します。

表記規則	定義（ **Definition** ）
'*a	b*'
選択肢（「a」または「b」）	「斜体-単語」
パラメータを指定するには、ユーザ入力が必要です（変数への応答）。	'[...]`(角括弧)
0または1回のみ使用可能（角かっこは、一部のコマンドパラメータの区切り文字としても使用されます）	'+{… }-→(中かっこ)
0個以上のオカレンス	`(*a
b	c*)`

次の表に、共通の構文のパラメータとその有効な値を示します。

共通の構文	構文の値
autoconfig-vols-attr-value-list	*autoconfig-attr-value-pair*{*autoconfig-vols-attr-value-pair*}
autoconfig-vols-attr-value-pair	`driveType=drive-type`
driveMediaType=drive-media-type	raidLevel=raid-level
volumeGroupWidth=integer-literal	volumeGroupCount=integer-literal
volumesPerGroupCount=integer-literal6	hotSpareCount=integer-literal
segmentSize=segment-size-spec	cacheReadPrefetch=(TRUE
FALSE) securityType=(none	capable
enabled)7	dataAssurance=(none

共通の構文	構文の値
enabled)5 ----	*boolean*
`(TRUE`	FALSE) ----
cache-flush-modifier-setting	`immediate, 0, .25, .5, .75, 1, 1.5, 2, 5, 10, 20, 60, 120, 300, 1200, 3600, infinite`
`_capacity-spec	*INTEGER* -リテラル[KB
MB	GB
TB	Bytes]`
count-based - repository-spec	`repositoryRAIDLevel =repository-raid-level repositoryDriveCount=integer-literal [repositoryVolumeGroupUserLabel =user-label] [driveType=drive-type4 ] [trayLossProtect=(TRUE`
FALSE)1]	[drawerLossProtect=(TRUE
FALSE)2]	[dataAssurance=(none
enabled)5]	----
create -raid-vol-attr-value-list	*create-raid-volume-attribute-value-pair* {*create-raid-volume -attribute-value -pair*}
create-raid-volume-attribute-value-pair	`capacity=capacity-spec`
owner=(a	b)
cacheReadPrefetch=(TRUE	FALSE)
segmentSize=integer-literal	usageHint=usage-hint-spec ----

共通の構文	構文の値
create -volume -copy -attr-value-list	*create-volume-copy-attr-value-pair* {*create -volume -copy-attr-value-pair*}
create -volume -copy -attr-value-pair	`copyPriority=(highest`
high	medium
low	lowest)
targetReadOnlyEnabled=(TRUE	FALSE)
copyType=(offline	online)
repositoryPercentOfBase=(20	40
60	120
default)	repositoryGroupPreference=(sameAsSource
otherThanSource	default) ----
drive-media-type	'(HDD
SSD	UNKNOWN
allMedia)`_HDD_はハードディスクドライブを意味します_ssd _はソリッドステートディスクを意味します。	*drive-spec*
trayID’slotID’またはtrayID’drawerID’slotID_'ドライブは’コンマで区切られた2つまたは3つの整数リテラル値として定義されます低密度のトレイには2つの値が必要です。高密度トレイには、ドロワーを搭載したトレイには3つの値が必要です。	*drive-spec-list*
drive-spec`drive-spec	「ドライブタイプ」
「(ファイバ	SATA
SAS)」 [NOTE] ==== ファームウェアバージョン7.86以降でサポートされているのはSASドライブのみです。 ====	*error-action*
`(stop	continue)」
ethernet-port-options	`enableIPv4=(TRUE`

共通の構文	構文の値
FALSE)	enableIPv6=(TRUE
FALSE)	IPv6LocalAddress=ipv6-address
IPv6RoutableAddress=ipv6-address	IPv6RouterAddress=ipv6-address
IPv4Address=ip-address	IPv4ConfigurationMethod= (static
dhcp)	IPv4GatewayIP=ip-address
IPv4SubnetMask=ip-address	duplexMode=(TRUE
FALSE)	portSpeed=(autoNegotiate
10	100
1000) ----	`_feature-identifier`
SANtricity 11.40のすべての機能はデフォルトで有効になっています。	「*FILENAME*`」
`string-literal`	`_gid _
`string-literal`	「*hex* -リテラル」
0x00~0xFFの範囲のリテラル。	`_host-card-identifier`
'(1	2
3	4)`
`host-type`	「string-literal」
「integer -literal」	*`instance-based-repository-spec`*
`(repositoryRAIDLevel =repository-raid-level repositoryDrives= (drive-spec-list) [repositoryVolumeGroupUserLabel =user-label] [trayLossProtect=(TRUE`	FALSE)1])
[drawerLossProtect=(TRUE	FALSE)2])

共通の構文	構文の値
(repositoryVolumeGroup=user-label [freeCapacityArea=integer-literal3]) ---- **repositoryRAIDLevel**'パラメータには **'repositoryDrives**'パラメータを指定しますRAIDレベルまたはドライブをボリュームグループとともに指定しないでください。ボリュームグループを指定するときは、「* trayLossProtect *」パラメータに値を設定しないでください。	「*IP-address*`」
'(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)`	「*ipv6-address*`」
(0-FFFF)：(0-FFFF)：(0-FFFF)：(0-FFFF)：(0-FFFF)：(0-FFFF)：(0-FFFF)：(0-FFFF)：(0-FFFF)` 32文字の16進数をすべて入力する必要があります。	*iscsi-host-port*
`(1`	2
3	4) ---- 使用するコントローラのタイプに応じて、ホストポート番号は2、3、4のいずれかになります。
iscsi-host-port-options	`IPv4Address=ip-address`
IPv6LocalAddress=ipv6-address	IPv6RoutableAddress=ipv6-address
IPv6RouterAddress=ipv6-address	enableIPv4=(TRUE
FALSE)	enableIPv6=(TRUE
FALSE)	enableIPv4Priority=(TRUE
FALSE)	enableIPv6Priority=(TRUE
FALSE)	IPv4ConfigurationMethod=(static
dhcp)	IPv6ConfigurationMethod= (static
auto)	IPv4GatewayIP=ip-address
IPv6HopLimit=integer	IPv6NdDetectDuplicateAddress=integer
IPv6NdReachableTime=time-interval	IPv6NdRetransmitTime=time-interval
IPv6NdTimeOut=time-interval	IPv4Priority=integer
IPv6Priority=integer	IPv4SubnetMask=ip-address
IPv4VlanId=integer	IPv6VlanId=integer
maxFramePayload=integer	tcpListeningPort=tcp-port-id
portSpeed=(autoNegotiate	1

共通の構文	構文の値
10) ----	*iscsiSession*
[session-identifier]	*NVSRAM - offset*
「*hex* -リテラル」	*nvsramBitSetting*
*NVSRAM*マスク'*NVSRAM*値=*0x16*進数'*0x16*進数`	`*INTEGER*リテラル 0x00から0xFFまでの値は通常'0x16進数の値です
nvsramByteSetting	*NVSRAM*値=*0x16*進数`
`*integer* -リテラル 0x16進値は通常、0x00~0xFFの値です。	*portID*
(0-127)	「*raid-level*」
(0	1
3	5
6) ----	*recover-raid-volume-attr-value-list*
recover-raid-volume-attr-value-pair {*recover-raid-volume-attr-value-pair*}	*recover-raid-volume-attr-value-pair*
owner=(a	b)
cacheReadPrefetch=(TRUE	FALSE)
dataAssurance=(none	enabled) ----
repository -raid-level	(1
3	5
6) ----	*repository-spec*

共通の構文	構文の値
「instance-based-repository-spec」	「count-based repository-spec」を指定します
dsegment -size-spec	`*integer-literal*-すべての容量はbase-2の形式です。
serial-number	`string-literal`
slotID	大容量ドライブトレイの場合は、ドライブのトレイIDの値、ドロワーIDの値、およびスロットIDの値を指定します。小容量ドライブトレイの場合は、ドライブのトレイIDの値とスロットIDの値を指定します。トレイIDの値は'0～99ですドロワーIDの値は「1」～「5」です。 スロットIDの最大値はすべて24です。スロットIDの値は、トレイのモデルに応じて0または1で始まります。 トレイIDの値、ドロワーIDの値、およびスロットIDの値は角かっこ（[]）で囲みます。 `(drive=\(trayID,[drawerID,]slotID\ )`
drives=\(trayID1,[drawerID1,]slotID1 … trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn\)) ----	`_test -device_name
`controller=(a`	b) esms=(esm-spec-list)drives=(drive-spec-list) ----
`*test -devices -list*	`_test -device_name {`_test -device_name }
time-zone-spec	`(GMT+HH:MM`
GMT-HH:MM) [dayLightSaving=HH:MM] ----	`*trayID-list*
trayID{*trayID*}	*usage-hint-spec*
`usageHint=(multiMedia`	database

共通の構文	構文の値
fileSystem) ---- ボリュームの使用方法のヒント、または予測されるI/O特性は、コントローラによって使用され、適切なデフォルトボリュームセグメントサイズおよび動的キャッシュ読み取りプリフェッチを示します。ファイルシステムおよびデータベースの場合は、128KBのセグメントサイズが使用されます。マルチメディアの場合は、256KBのセグメントサイズが使用されます。使用方法のヒントを3つすべて使用すると、動的キャッシュ読み取りプリフェッチが有効になります	*user-label*
string-literal 有効な文字は、英数字、ダッシュ、アンダースコアです。	`*user-label-list*
user-label{*user-label*}	*volumeGroup -number*
「*INTEGER* -リテラル」	'_wwid _

1トレイ損失の保護を使用するには、次のガイドラインに従って設定を行う必要があります。

レベル	トレイ損失の保護の基準	必要なトレイの最小数
ディスクプール	ディスクプールに同じトレイのドライブが3本以上含まれない	6.
RAID 6	ボリュームグループに同じトレイのドライブが3本以上含まれない	3.
RAID 3またはRAID 5	ボリュームグループ内のドライブがすべて別々のトレイに配置されている	3.
RAID 1	RAID 1ペアのドライブがそれぞれ別のトレイに配置されている	2.
RAID 0	トレイ損失の保護は実現できない。	該当なし

2ドロワー損失の保護を使用するには、次のガイドラインに従って設定を行う必要があります。

レベル	ドロワー損失の保護の基準	必要なドロワーの最小数
ディスクプール	プールに5つのドロワーすべてのドライブが含まれていて、各ドロワーに同じ数のドライブが配置されている。60ドライブのトレイでは、ディスクプールの構成が15、20、25、30、35の場合にドロワー損失の保護を実現できます。40、45、50、55、または60ドライブ。	5.
RAID 6	ボリュームグループに同じドロワーのドライブが3本以上含まれない。	3.
RAID 3またはRAID 5	ボリュームグループ内のドライブがすべて別々のドロワーに配置されている。	3.
RAID 1	ミラーペアのドライブがそれぞれ別のドロワーに配置されている。	2.
RAID 0	ドロワー損失の保護は実現できない。	該当なし

ボリュームグループが複数のトレイにまたがるストレージアレイの構成では、ドロワー損失の保護の設定がトレイ損失の保護の設定と連携していることを確認する必要があります。ドロワー損失の保護はトレイ損失の保護がなくても使用できます。トレイ損失の保護はドロワー損失の保護がなければ使用できません。「* trayLossProtect*」パラメータと「* drawerLossProtect *」パラメータが同じ値に設定されていない場合、ストレージアレイはエラーメッセージを返し、ストレージアレイ構成は作成されません。

3空き容量領域が存在するかどうかを確認するには、「show volumegroup」コマンドを実行します。

4デフォルトのドライブ(ドライブタイプ)はSAS’です

ストレージ・アレイにドライブのタイプが1つしかない場合'**drivetype *'**パラメータは不要です「 drivetype 」パラメータを使用する場合は、「 hotSpareCount 」パラメータと「 volumeGroupWidth *」パラメータも使用する必要があります。

5 '*dataAssurance *'パラメータはData Assurance (DA)機能に関連しています

Data Assurance（DA）機能を使用すると、ストレージシステム全体のデータの整合性が向上します。ホストとドライブの間でデータが移動されたときにストレージアレイがエラーの有無をチェックします。この機能を有効にすると、ボリューム内の各データブロックに巡回冗長検査（CRC）と呼ばれるエラーチェック用のコードが付加されます。データブロックが移動されると、ストレージアレイはこれらのCRCコードを使用して、転送中にエラーが発生したかどうかを判断します。破損している可能性があるデータはディスクに書き込まれず、ホストにも返されません。

DA機能を使用する場合は、まず最初にDAがサポートされているドライブのみを含むプールまたはボリュームグループを作成します。次に、DA対応ボリュームを作成します。最後に、DAに対応したI/Oインターフェイ

スを使用してDA対応ボリュームをホストにマッピングします。DAに対応したI/Oインターフェイスには、Fibre Channel、SAS、iSER over InfiniBand（iSCSI Extensions for RDMA/IB）があります。iSCSI over EthernetやSRP over InfiniBandではDAはサポートされていません。

> 必要なすべてのハードウェアとI/OインターフェイスがDA対応である場合は'*dataAssurance *'パラメータを[Enabled]に設定し'特定の操作でDAを使用できますたとえば、DA対応ドライブが含まれるボリュームグループを作成し、そのボリュームグループにDA対応のボリュームを作成できます。DA対応ボリュームを使用する他の処理には、DA機能をサポートするオプションがあります。

6 `* volumesPerGroupCount*`パラメータは、各ボリュームグループの容量が等しいボリュームの数です。

7 '**securityType**'パラメータを使用すると'作成するボリューム・グループのセキュリティ設定を指定できます選択したセキュリティ設定がすべてのボリュームにも適用されます。セキュリティ設定を設定するためのオプションは次のとおりです。

- 'none`--ボリュームグループは安全ではありません。
- capable --ボリュームグループはセキュリティに対応していますが'セキュリティが有効になっていません
- 有効-ボリューム・グループはセキュリティが有効になっています

> '**securityType=enabled**'を設定する場合は'ストレージ・アレイのセキュリティ・キーを作成しておく必要があります（ストレージアレイのセキュリティキーを作成するには、create storageArray securityKeyコマンドを使用します）。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。